மடியத்தின் முக்கியத்துவம்

- இருமடியத் தாவரங்களை விடப் பல பன்மடியத் தாவரங்கள் அதிகத் வீரியத்துடனும் அதிக தகவமைப்புடனும் காணப்படும்.
- பெரும்பாலான அலங்காரத் தாவரங்கள் தன்நான்மடியத் தாவரங்கள் ஆகும். இவை இருமடியத் தாவரங்களை விட பெரிய மலர் மற்றும் நீண்ட மலரும் காலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- அதிகப்படியான நீர் சத்தினைக் கொண்டிருப்பதனால் தன்பன்மடியத் தாவரங்கள் அதிக உயிர் எடையை (fresh weight) பெற்றுள்ளது.
- மெய்யிலா மடியத் தாவரங்கள் வேறுபட்ட குரோமோசோம்களில் இழப்பு மற்றும் சேர்ப்பின் புறத்தோற்ற விளைவுகளைத் தீர்மானிக்க பயன்படுகின்றன.
- பல ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்ம் தாவரங்கள் அயல் பன்மடியம் கொண்டவை. அவைகள் பரிணாமத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

II குரோமோசோம் அமைப்பில் மாற்றங்கள் (குரோமோசோம் அமைப்பில் பிறழ்ச்சி)

அமைப்பு மாறுபாடுகள் காரணமாகக் குரோமோசோம் பகுதி சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதலால் மரபணுக்களின் மறு ஒழுங்கு அமைவிற்குக் **குரோமோசோம் அமைப்பு பிறழ்ச்சி** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு அல்லது வேதி கூட்டுப் பொருள்களால் ஏற்படுகிறது. குரோமோசோமில் ஏற்படும் பிளவு மற்றும் மறுஇணைவு அடிப்படையில் பிறழ்ச்சிகளின் நான்கு வகைகளைக் கீழ்க்காணும் இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அ) மரபணு அமைவிட எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள்

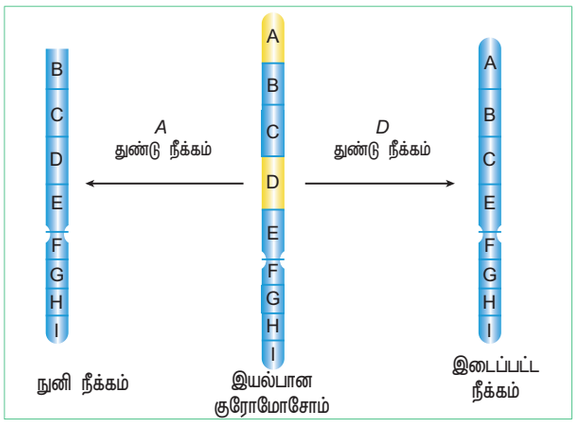
1. நீக்கம் அல்லது குறைபாடு
2. இரட்டிப்பாதல் அல்லது மீளுருவாதல்

ஆ) மரபணு அமைவிட வரிசையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

3. தலைகீழ்த் திருப்பம்
4. இடம்பெயர்தல்

1. நீக்கம் அல்லது குறைபாடு (Deletion or Deficiency)

குரோமோசோமின் ஒரு பகுதி இழப்பு ஏற்படின் அது **நீக்கம்** எனப்படும். குரோமோசோம் பகுதியில் பிளவு ஏற்படும் பகுதியைப் பொறுத்து **நுனி நீக்கம்** மற்றும் **இடைப்பட்ட நீக்கம்** எனப்படும். வேதிப்பொருள்கள், மருந்துகள் மற்றும் கதிர்வீச்சுகளால் இது நிகழ்கிறது. *ட்ரோசோஃபிலா* மற்றும் *மக்காச்சோளத்தில்* இது காணப்படுகிறது.

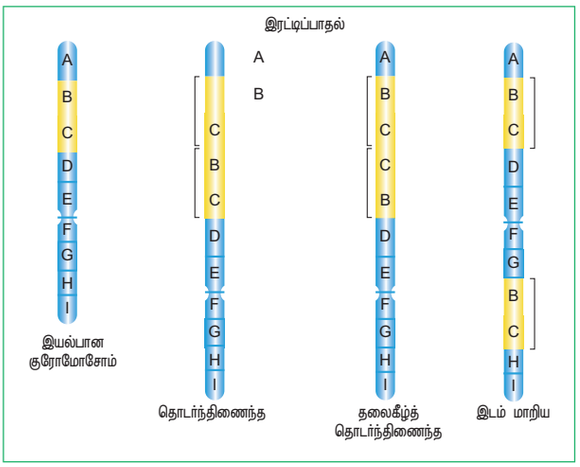


படம் 3.14 நீக்கம்

2. இரட்டிப்பாதல் அல்லது மீளுறுவாதல் (Duplication or Repeat)

ஒரே வரிசையிலான மரபணுக்கள் ஒரு குரோமோசோமில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்தில் இடம் பெறுவதற்கு **இரட்டிப்பாதல்** எனப்படும். இரட்டிப்பாதலினால் சில மரபணுக்கள் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நகல்களாக உள்ளன. இது முதலில் பிரிட்ஜஸ் (1919) என்பவரால் *ட்ரோசோஃபிலா* வில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் எடுத்துக்காட்டுகளாக மக்காச்சோளம் மற்றும் பட்டாணி.

பரிணாமத்தில் இரட்டிப்பாதல் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.



படம் 3.15 இரட்டிப்பாதல்

3. தலைகீழ்த் திருப்பம் (Inversion)

ஒரு குரோமோசோமில் உள்ள மரபணுக்கள் 180° கோணத்தில் தலைகீழாக மாற்றப்படுகிறது. இதில் இரண்டு இடங்களில் பிளவுபட்டு மறு இணைவு நடைபெறுகிறது. இந்நிலையின் போது எவ்வித ஆதாயமும் இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் மரபணு வரிசையில் மறு ஒழுங்கமைவு நடைபெறுகிறது. தலைகீழ்த் திருப்பத்தை முதன் முதலில் ஸ்டர்டீவண்ட் (1926) என்பவரால் டுரோசோஃபிலாவில் கண்டறியப்பட்டது. தலைகீழ்த் திருப்பம் இரு

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 71 28/12/2022 12:51:50